. 문제 그림 왼쪽 접합의 정전용량은

, 오른쪽 접합은 이다. 이중 접합을

그림 로 나타내자. 는

의 전하이다. 가운데 단전자섬의

순전하량은 다음과 같다. 그림

계의 정전 에너지는 와 에 저장된 에너지의 합이다. 즉

전압은 다음과 같다.

식 을 풀면 다음과 같다.

가 일정하므로 식 에서 섬의 순전하에 따른 계의 정전 에너지 성분은

대 의 그래프는 그림 범위는 표 과 같다

표

의 범위

그림